

Nature du courant électrique

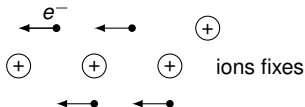
Definition (Courant électrique)

Courant électrique = mouvement **d'ensemble** de particules chargées

La **charge électrique** est **quantifiée** = multiple de la **charge élémentaire** :

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

Différentes origines :
électrons libres dans un métal ($q = -e$).

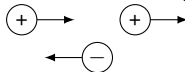


mais aussi : électrons et trous dans les semi conducteurs, particules chargées dans le vide ...

Exemples :

- électron : charge $q = -e$,
- proton : charge $q = +e$,
- ion Fe^{2+} , charge $q = 2e$.

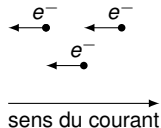
ions en solution (conduction électrolytique)



Le courant électrique

Sens du courant = sens de déplacement des **charges positives**.

Dans un métal : sens du courant opposé au déplacement des électrons.

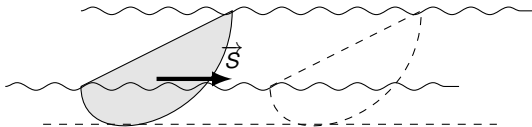


Intensité du courant électrique

Definition (Débit)

Le **débit** D mesure le volume ΔV qui passe à travers une section S , orientée vers l'aval, du fleuve en un temps Δt : $D = \frac{\Delta V}{\Delta t}$.

Le débit D d'un fleuve s'exprime en $m^3 \cdot s^{-1}$ (Loire $835 m^3 \cdot s^{-1}$, Rhône $1700 m^3 \cdot s^{-1}$).

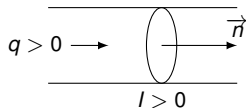
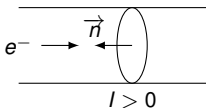
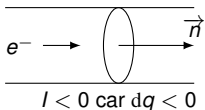


Intensité instantanée

Definition (Intensité électrique)

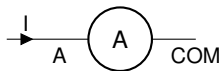
• **Intensité I du courant électrique** = **débit de charges** à travers une surface orientée S du conducteur.

• **Intensité instantanée** $I = \frac{dq}{dt}$, dq : charge infinitésimale traversant S pendant dt .



Question : Combien d'électrons passent à travers la résistance chauffante d'une bouilloire pendant une seconde ?

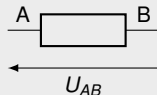
On mesure I avec un ampèremètre, branché en **série** :



Potentiel/tension

Definition (Potentiel et tension)

On note $U_{AB} = V_A - V_B$ la tension entre A et B. U_{AB} , V_A et V_B s'expriment en volts (V).

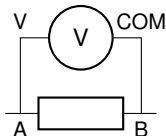


Analogie hydraulique : le courant décroît les potentiels (l'eau coule du haut vers le bas).

- intensité $\leftrightarrow$ débit
- tension $\leftrightarrow$ altitude

Le potentiel électrique est défini à une constante près. C'est la **différence de potentiel** qui gouverne les phénomènes électriques.

► On mesure une tension électrique avec un voltmètre, branché en **parallèle** :



le voltmètre mesure U_{AB}

Masse et terre

Potentiel défini à une constante près on prend un point de ref de potentiel égal à 0 = masse du circuit 

Il ne peut y avoir qu'une seule masse dans un circuit.

Lorsqu'un circuit électrique est relié à la terre () (par un fil de terre, par exemple ) , on choisit généralement de prendre la terre comme masse.

Approximation des régimes quasi-stationnaires

Si les variations temporelles des grandeurs électriques sont **suffisamment lentes**, on est dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

Question : Que signifie "assez lent" ?

Intérêt de l'ARQS : Dans l'ARQS, on peut utiliser les lois valables en régime stationnaire.

Dans la suite du cours, l'ARQS sera systématiquement supposée vraie.

Vocabulaire des réseaux électriques

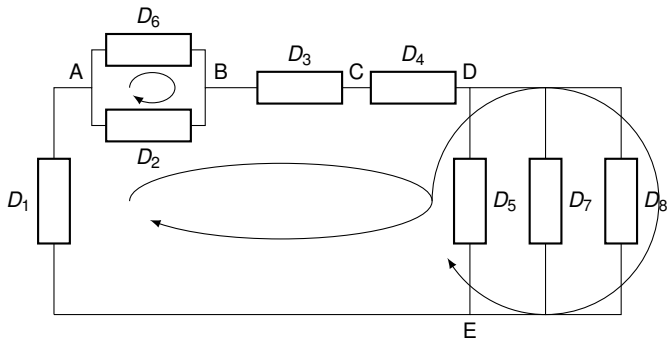
Definition (Dipôle, noeud, branche, maille)

- ▷ **Dipôle** = composant à deux bornes (pôles)
- ▷ **Noeud** = borne commune à plusieurs dipôles.
- ▷ **Branche** = portion de circuit entre deux nœuds
- ▷ **Maille** = ensemble de branches formant un contour fermé

Definition (Parallèle, série)

Deux dipôles sont dits en **série** lorsqu'ils sont traversés par le **même courant** électrique. Ils sont en **parallèle** lorsque **les tensions à leurs bornes sont identiques**.

Exemple

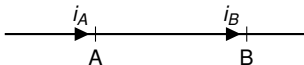


Conservation de la charge

La charge électrique est une grandeur **conservative** : la charge électrique d'un système fermé est constante.

→ La variation de charge est alors associée à l'entrée et à la sortie d'un courant électrique

En régime stationnaire et dans l'ARQS, l'intensité du courant électrique le long d'un conducteur sans bifurcation est identique en tout point.



Ici, on aura forcément $i_A = i_B$

Loi des noeuds

Loi des nœuds

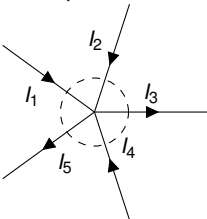
En régime stationnaire ou dans l'ARQS, on peut écrire

$$\sum_{k=1}^n \epsilon_k I_k = 0.$$

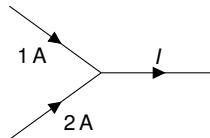
Avec I_k l'intensité du courant dans la branche k .

$$\epsilon_k = \begin{cases} +1 & \text{si } I_k \text{ est orienté vers N} \\ -1 & \text{si } I_k \text{ est orienté dans le sens opposé} \end{cases}$$

Exemples :



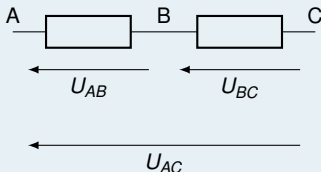
Que vaut I ?



Additivité des tensions/Loi des mailles

Additivité des tensions

En ARQS on vérifie l'additivité des tensions



$$V_A - V_C = V_A - V_B + V_B - V_C$$
$$\Rightarrow U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$$

Vrai même si d'autres dipôles sont connectés en B.

Les tension dans un circuit se comportent comme des vecteurs

Conséquence : loi des mailles

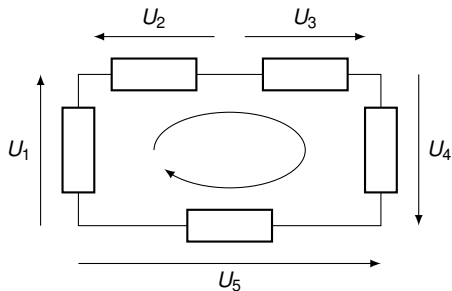
Loi des mailles

En régime stationnaire ou dans l'ARQS, on peut écrire

$$\sum_{k=1}^n \epsilon_k U_k = 0.$$

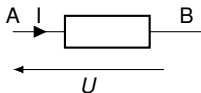
Avec $\epsilon_k = \begin{cases} +1 & \text{si } U_k \text{ est orientée dans le sens de la maille} \\ -1 & \text{si } U_k \text{ est orientée dans le sens opposé} \end{cases}$

Exemple



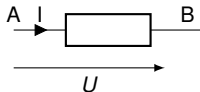
Loi des nœuds $\oplus$ loi des mailles = **lois de Kirchhoff.**

Conventions générateur et récepteur



Convention récepteur

$I = I_{AB}$ (de A vers B) et $U = U_{AB} = V_A - V_B$
U et I sont de sens opposé



Convention générateur $I = I_{AB}$ (de A vers B)
 $U = U_{BA} = V_B - V_A$
U et I ont le même sens

Puissance reçue par un dipôle

En convention **récepteur**, la puissance instantanée reçue par un dipôle s'écrit En convention **générateur** : $P = -UI$
 $P(t) = U(t) \cdot I(t)$.

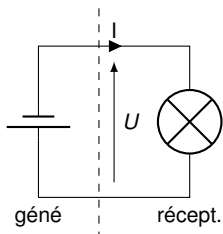
P s'exprime en **watts** $1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1}$.

La puissance correspond à la **dérivée** de l'énergie par rapport au temps : $P = \frac{d\mathcal{E}}{dt}$. Ainsi, l'énergie reçue sur un intervalle de temps $[t_1, t_2]$ s'écrit $\mathcal{E}(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$.

- ▷ Si $P > 0$, il y a consommation effective d'énergie : récepteur effectif.
- ▷ Si $P < 0$, il y a production effective d'énergie : générateur effectif.

Exemple : Batterie et ampoule

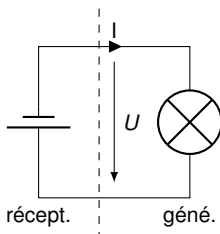
$$U = 10 \text{ V} > 0 \text{ et } I = 1 \text{ A} > 0$$



$$P_{\text{batterie}} = -UI \\ = -10 \text{ W} < 0$$

$$P_{\text{ampoule}} = UI \\ = 10 \text{ W} > 0$$

$$U = -10 \text{ V} < 0 \text{ et } I = 1 \text{ A} > 0$$



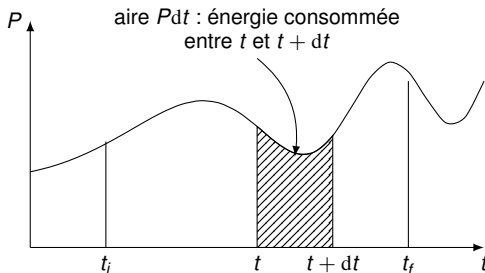
$$P_{\text{batterie}} = UI \\ = -10 \text{ W} < 0$$

$$P_{\text{ampoule}} = -UI = 10 \text{ W} > 0$$

Lien puissance - énergie

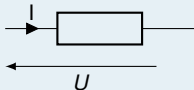
Énergie E consommée entre deux instants t_i et t_f :

- Si $P = \text{cste}$, alors $E = P(t_f - t_i)$.
- Si P dépend de t , alors $E = \int_{t=t_i}^{t_f} P(t) dt$.



$$P = \frac{dE}{dt}$$

Loi d'Ohm



$$\boxed{U = RI} \text{ en convention récepteur}$$

ou $I = GU$

- fil = résistance nulle : la tension a ses bornes est nulle. Mais l'intensité I du courant qui le parcourt est celle qui circule dans sa branche ($U = 0$ quel que soit I).
- interrupteur ouvert = résistance infinie $I = 0$ quel que soit U .

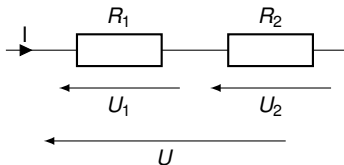
Puissance dissipée par une résistance

$$P = RI^2 = \frac{U^2}{R}.$$

L'énergie fournie par le générateur est dissipée sous forme de chaleur.
"Énergie utile" → "Énergie non récupérable"

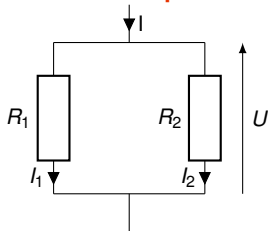
Associations série/parallèle

Association série



$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

Association parallèle

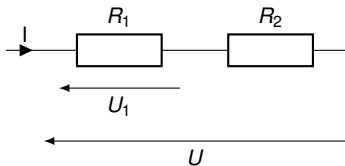


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

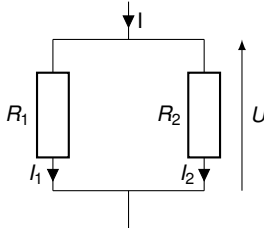
Diviseurs de tension, de courant

Diviseur de tension



$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$$

Diviseur de courant

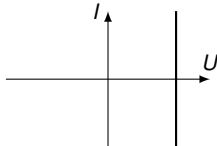
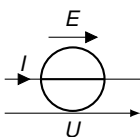


$$I_1 = \frac{G_1 I}{G_1 + G_2}$$

Corriger poly

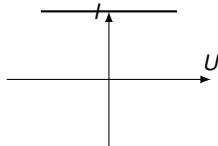
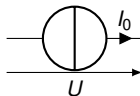
Sources idéales de tension, de courant

Source idéale de tension



$$U = Cte = E \quad \forall I$$

Source idéale de courant



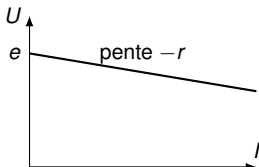
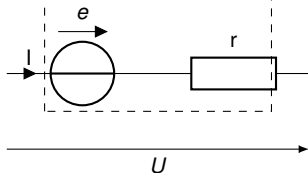
$$I = I_0 \quad \forall U$$

La valeur de I s'adapte au reste du circuit. La valeur de U s'adapte au reste du circuit.

Sources réelles

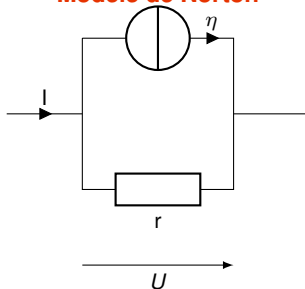
Pour une source réelle, on prend en compte une **résistance interne**. Pour ce faire, 2 modèles :

Modèle de Thévenin



$$U = e - rI$$

Modèle de Norton

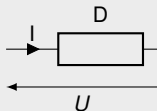


Loi des noeuds $\rightarrow \eta = e/r$

$$I = \eta - \frac{U}{r}$$

Caractéristique

Definition (Caractéristique d'un dipôle)



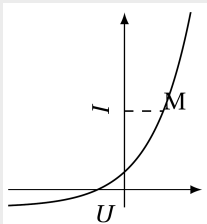
Caractéristique d'un dipôle = représentation graphique de I en fonction de U (ou de U en fonction de I).

Propriétés : un dipôle sera

- ▷ **passif** si sa caractéristique passe par l'origine (actif sinon)
- ▷ **linéaire** si sa caractéristique est une droite, **non linéaire** sinon.
- ▷ **symétrique** s'il peut se brancher dans n'importe quel sens, **polarisé** sinon. La caractéristique d'un dipôle symétrique est symétrique par rapport à l'origine.

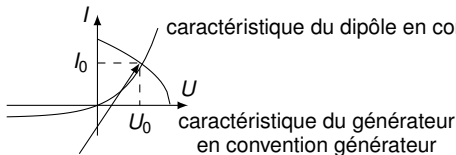
Résistance statique, dynamique, point de fonctionnement

Definition (Résistance statique, résistance dynamique)



En M on définit les résistances **statique** R_s et **dynamique** R_d par

$$R_s = \frac{U(M)}{I(M)} \quad \text{et} \quad R_d = \frac{dU}{dI}(M).$$

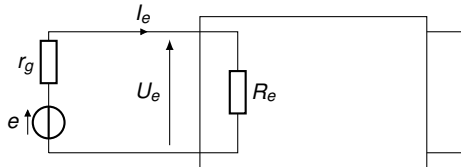
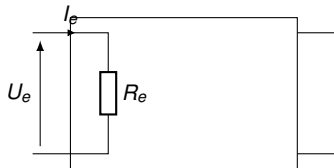


point de fonctionnement

point de fonctionnement =
intersection des
caractéristiques du
récepteur et du générateur.

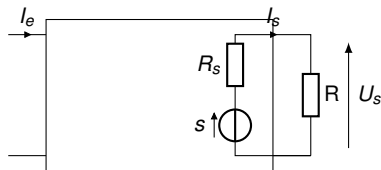
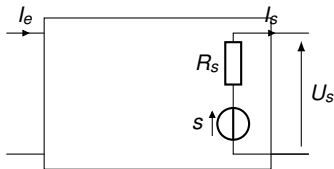
Résistance d'entrée/de sortie

Entrée



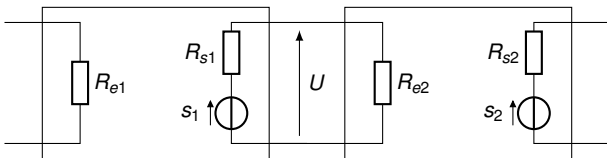
Tant que $R_e \gg r_g$, on a $U_e \simeq e$, mais sinon, il faut tenir compte de la résistance d'entrée.

Sortie



Tant que $R_S \gg R$, $U_s \simeq s$. Sinon, il faut tenir compte de la résistance de sortie R_S .

Utilité : Mise en série de quadripôles



$$\text{On a } U = \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_{s1}} s_1.$$

En pratique, on s'arrange pour avoir $R_e \gg R_s$: on a alors $U = s_1$.